



DOKUMEN TINDAK LANJUT

HASIL EVALUASI CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)

KERANGKA PPEPP · CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT

SEMESTER GANJIL	TAHUN AKADEMIK 2023-2024
TANGGAL EFEKTIF PPEPP 14 Februari 2024	STATUS EVALUASI AGREGAT · BELUM MERATA

PROGRAM STUDI S2 STATISTIKA TERAPAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Catatan audit dokumen

Dokumen ini disusun secara retrospektif pada 2 September 2026 berdasarkan evidence akademik historis. Tanggal efektif PPEPP mengikuti batas akhir semester pada Kalender Kegiatan Akademik Universitas Padjadjaran dan tidak dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa file ini dibuat pada tanggal historis tersebut.

A

LEMBAR PENGESAHAN

Pengesahan internal untuk penggunaan sebagai evidence PPEPP Program Studi

Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi CPL Semester Ganjil Tahun Akademik 2023-2024 ini digunakan sebagai dokumen pengendalian dan peningkatan mutu akademik Program Studi S2 Statistika Terapan FMIPA Universitas Padjadjaran. Tanggal efektif periode evaluasi ditetapkan pada 14 Februari 2024, sesuai batas akhir semester dalam Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1089/UN6.RKT/Kep/HK/2023.

Fokus tindak lanjut semester

Closing the loop CPL-4 dan penguatan transisi inferensial–komputasi

Elemen	Keterangan
Nama dokumen	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi CPL – Semester Ganjil 2023-2024
Unit	Program Studi S2 Statistika Terapan, FMIPA Universitas Padjadjaran
Sumber evaluasi	Laporan_CPL_Ganjil_2023-2024.docx
Tanggal efektif PPEPP	14 Februari 2024
Tanggal kompilasi dokumen	2 September 2026
Siklus mutu	Penetapan → Pelaksanaan → Evaluasi → Pengendalian → Peningkatan

PENGESAHAN PERIODE

Semester Ganjil 2023-2024

Tanggal efektif: 14 Februari 2024

DISAHKAN OLEH

Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan



I Gede Nyoman Mindra Jaya

Tanda tangan elektronik

B

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi S2 Statistika Terapan dapat ditindaklanjuti dalam kerangka Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Dokumen ini disusun untuk memastikan bahwa hasil pengukuran CPL tidak berhenti pada penyajian angka, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan, tindakan korektif dan preventif, indikator keberhasilan, bukti implementasi, serta evaluasi efektivitas yang dapat ditelusuri.

Untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2023-2024, hasil evaluasi menunjukkan rerata outcome 81.8 dengan attainment agregat 93.8%. Status evaluasi adalah AGREGAT · BELUM MERATA. Temuan utama semester ini menjadi dasar penetapan fokus tindak lanjut: closing the loop cpl-4 dan penguatan transisi inferensial-komputasi. Setiap tindak lanjut dirancang dengan prinsip evidence-based quality assurance, proporsional terhadap kekuatan bukti, dan tidak menyamakan keterbatasan coverage dengan ketidakcapaian kompetensi.

Dokumen ini diharapkan menjadi bagian dari rantai bukti mutu yang utuh: CPL → evidence asesmen → analisis → keputusan RTM/CAPA → implementasi → pengukuran ulang → keputusan efektivitas. Dengan demikian, program studi dapat menunjukkan budaya mutu yang bukan hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar berorientasi pada perbaikan pembelajaran dan perkembangan kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan. Evaluasi berkala PBM dan dialog terstruktur dengan dosen pengampu menjadi mekanisme deteksi dini agar kesulitan mahasiswa dapat ditangani sebelum berkembang menjadi gap capaian pembelajaran.

Jatinangor, periode efektif 14 Februari 2024
Ketua Program Studi S2 Statistika Terapan

I Gede Nyoman Mindra Jaya

1

RINGKASAN EKSEKUTIF HASIL EVALUASI

Baseline evaluasi yang menjadi input tahap Pengendalian dan Peningkatan

MAHASISWA TERUKUR	RERATA OUTCOME	ATTAINMENT	STATUS
29	81.8	93.8%	AGREGAT · BELUM MERATA

Kesimpulan evaluasi

Secara agregat semester mencapai 93.8%, tetapi capaian belum merata. CPL-4 (komputasi statistik) hanya mencapai 57,1% dengan rerata 75,8; 9 dari 21 mahasiswa OBE berada di bawah 75. Karena itu status semester adalah **TERCAPAI AGREGAT, BELUM MERATA**.

- CPL-1, CPL-2, CPL-3, dan CPL-5 masing-masing mencapai 100% pada cohort OBE 2023. Kontrasnya sangat tajam dengan CPL-4, sehingga rata-rata program yang tampak baik dapat menyembunyikan bottleneck kompetensi komputasi.
- Audit mapping menunjukkan CPL-4 pada semester ini terutama diukur melalui Komputasi Statistik dan Optimasi. Mata kuliah tersebut memiliki rerata 75,8 dan attainment 57,1%, persis dengan pola CPL-4. Ini memberi bukti diagnostik yang relatif langsung: gap CPL-4 berhubungan dengan evidence komputasi, bukan sekadar efek agregasi lintas mata kuliah.
- Statistika Inferensial juga menunjukkan 57,1% mahasiswa mencapai ≥ 75 , walaupun tidak menjadi pengukur utama CPL-4 pada mapping semester ini. Dua sinyal serentak pada mata kuliah fondasi mengindikasikan perlunya dukungan transisi akademik pada awal cohort, terutama pada reasoning inferensial dan computational workflow.

2

POSISI DALAM SIKLUS PPEPP

Tindak lanjut dirancang agar setiap tahap memiliki evidence dan keputusan yang dapat diaudit

PENETAPAN	PELAKSANAAN	EVALUASI	PENGENDALIAN	PENINGKATAN
Standar, target, definisi indikator	Pembelajaran, asesmen, dukungan mahasiswa	CPL, coverage, course diagnostic	RCA, CAPA, remediasi, moderasi	Standardisasi praktik efektif & target berikutnya

3

EVIDENCE CAPAIAN CPL SEMESTER

Outcome, coverage, mean, attainment, dan status sebagai dasar prioritas

Outcome	n	Coverage	Mean	Attainment	Status
2020 · S	8	100.0%	84.4	100.0%	TERCAPAI
2020 · KU	0	0.0%	—	—	BELUM DIUKUR
2020 · P	8	100.0%	84.4	100.0%	TERCAPAI
2020 · KK1	8	100.0%	84.4	100.0%	TERCAPAI
2020 · KK2	8	100.0%	84.4	100.0%	TERCAPAI
2020 · KK3	8	100.0%	84.4	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-1	21	100.0%	83.0	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-2	21	100.0%	81.8	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-3	21	100.0%	81.8	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-4	21	100.0%	75.8	57.1%	BELUM
OBE · CPL-5	21	100.0%	81.8	100.0%	TERCAPAI
OBE · CPL-6	0	0.0%	—	—	BELUM DIUKUR
OBE · CPL-7	0	0.0%	—	—	BELUM DIUKUR

Prinsip pembacaan

Outcome dengan coverage kecil atau n sangat terbatas tidak diperlakukan sama dengan outcome ber-evidence kuat. "Belum diukur" atau "evidence terbatas" bukan sinonim dari "tidak tercapai". Keputusan CAPA mempertimbangkan attainment, coverage, pola mata kuliah, dan konteks sequencing kurikulum.

4

DIAGNOSTIC MATA KULIAH

Early warning untuk menemukan area yang mungkin tertutup oleh angka CPL agregat

S	EVALUASI BERKALA PROSES PEMBELAJARAN (PBM) DAN DIALOG DOSEN PENGAMPU	n	Mean	≥75		<75	
D20B.101	Statistik Inferential	21	75.5	57.1%		9	
D20B.105	Komputasi Statistik dan Optimasi	21	75.8	57.1%		9	
D20B.102	Analisis Multivariat	21	82.9	100.0%		0	

3	EVALUASI BERKALA PROSES PEMBELAJARAN (PBM) DAN DIALOG DOSEN PENGAMPU	n	Mean	Kategori	
				≥75	<75

Tingkat Lanjut

D20B.104	Proses Stokastik Tingkat Lanjut	21	83.8	100.0%	0
D20B.322	Tesis	7	85.2	100.0%	0

Tahap	Mekanisme Evaluasi Berkala	Tindak Lanjut / Keputusan	Evidence yang Disimpan
Deteksi dini kesulitan mahasiswa	Pulse check mahasiswa pada minggu 4, 8, dan 12 serta review akhir semester. Indikator minimum: kehadiran, keterlambatan tugas, capaian asesmen/CPMK, topik yang paling sulit dipahami, beban belajar, kebutuhan tutorial, dan umpan balik terhadap metode pembelajaran.	Mahasiswa/kelompok dengan sinyal kesulitan dicatat dalam early-warning register. Temuan tidak langsung diperlakukan sebagai kegagalan CPL, tetapi sebagai sinyal untuk verifikasi akademik.	Rekap pulse survey, learning analytics/LMS, distribusi nilai asesmen, log konsultasi/perwalian, daftar mahasiswa atau topik yang memerlukan dukungan.
Diskusi dengan dosen pengampu	Hasil evaluasi PBM dibahas secara periodik dengan dosen pengampu mata kuliah terkait. Diskusi memeriksa apakah kesulitan bersumber dari prasyarat, kedalaman materi, tempo pembelajaran, desain asesmen, instruksi tugas, metode penyampaian, atau faktor individual mahasiswa.	Dosen pengampu dan Prodi menyepakati intervensi proporsional: tutorial/klinik, materi penguatan, contoh tambahan, revisi pacing, konsultasi terarah, feedback asesmen, remediasi, atau penyesuaian strategi pembelajaran tanpa menurunkan standar CPL.	Notulen/berita acara diskusi dosen pengampu, daftar masalah terverifikasi, keputusan intervensi, PIC, jadwal pelaksanaan, dan bahan pembelajaran revisi bila ada.
Monitoring efektivitas dan closing the loop	Sesudah intervensi, Prodi membandingkan indikator sebelum-sesudah: keterlambatan tugas, partisipasi, distribusi nilai, capaian CPMK/CPL terkait, dan umpan balik mahasiswa. Evaluasi dilakukan minimal pada checkpoint berikutnya dan akhir semester.	Intervensi dinyatakan efektif bila indikator yang disepakati membaik tanpa penurunan standar akademik. Jika belum efektif, kasus dieskalasi pada RTM/rapat Prodi untuk CAPA lanjutan dan, bila perlu, revisi RPS/rubrik/metode pembelajaran.	Rekap monitoring, bukti pelaksanaan intervensi, hasil pengukuran ulang, keputusan efektivitas, CAPA lanjutan, dan bukti perubahan RPS/rubrik/metode bila diputuskan.

6	ANALISIS KESENJANGAN DAN HIPOTESIS AKAR MASALAH
---	---

Root cause tidak dinyatakan sebagai sebab kausal sebelum diverifikasi dengan evidence tambahan

Area	Evidence/Temuan	Hipotesis Faktor Penyebab	Cara Verifikasi
Bottleneck CPL	CPL-4 hanya 57,1% (9 dari 21 mahasiswa <75).	Evidence CPL-4 terutama berasal dari Komputasi Statistik dan Optimasi yang juga 57,1%.	Audit mapping, rubrik komputasi, dan hasil per mahasiswa.

Area	Evidence/Temuan	Hipotesis Faktor Penyebab	Cara Verifikasi
Fondasi inferensial	Statistika Inferensial juga 57,1%.	Kemungkinan kesiapan awal cohort dan transisi ke level magister perlu dukungan.	Diagnostic pre-test dan analisis topik inferensial.
Asesmen komputasi	Rerata CPL-4 75,8 berada dekat ambang.	Rubrik mungkin belum memisahkan correctness, reproducibility, interpretasi, dan komunikasi.	Moderasi rubrik dan review artefak kode.

7

RENCANA TINDAK LANJUT / CAPA

Setiap aksi memiliki PIC, batas waktu, KPI, dan bukti yang harus disimpan

Tahap PPEPP	Temuan / Gap	Tindak Lanjut	PIC	Waktu	KPI / Target	Evidence
Pengendalian	CPL-4 57,1%	Tetapkan CPL-4 sebagai prioritas CAPA semester dan identifikasi 9 mahasiswa <75.	Kaprodi + Tim OBE	Segera setelah RTM	100% mahasiswa gap tercatat dan memiliki intervensi	Register CAPA CPL-4
Pelaksanaan	Kesiapan komputasi heterogen	Lakukan pre-test, tutorial komputasi, reproducible workflow, debugging clinic, dan latihan interpretasi.	Koordinator MK Komputasi	4–6 minggu awal semester berikutnya	≥90% mahasiswa sasaran lulus asesmen formatif ≥75	Pre-post test, notebook, log tutorial
Pengendalian	Statistika Inferensial 57,1%	Moderasi asesmen dan lakukan review topik fundamental yang berkorelasi dengan gap komputasi.	Koordinator MK Inferensial	Sebelum semester berikutnya	Rubrik tervalidasi; topik prioritas teridentifikasi	Berita acara moderasi, item analysis
Peningkatan	Rubrik komputasi perlu lebih autentik	Pisahkan rubrik: correctness algoritma, reproducibility, interpretasi, visualisasi/komunikasi.	Tim Kurikulum + Dosen MK	Sebelum assessment utama	100% asesmen komputasi memakai rubrik terstruktur	RPS/rubrik baru
Evaluasi	Perlu ukur ulang CPL-4	Hitung attainment semester dan kumulatif pada semester berikutnya.	Tim OBE	Akhir Genap 2023/2024	CPL-4 semester ≥90%; kumulatif ≥90%	Dashboard semester dan cohort
Peningkatan	Bukti closing-loop harus sah	Dokumentasikan masalah→aksi→hasil→keputusan efektivitas dalam RTM.	Kaprodi + GKM	RTM berikutnya	Rantai evidence lengkap dan dapat diaudit	Notulen RTM, CAPA register, artefak
Pengendalian → Peningkatan	Kesulitan PBM dapat tidak terlihat pada nilai CPL agregat atau baru muncul sebelum akhir semester.	Laksanakan evaluasi PBM berkala (minggu 4, 8, 12, akhir semester), bahas temuan dengan dosen pengampu, tetapkan intervensi, lalu ukur efektivitasnya pada checkpoint berikutnya.	Kaprodi + Dosen Pengampu + Tim OBE/Koordinator MK	Minimal 3 checkpoint + evaluasi akhir semester	100% MK aktif dievaluasi; 100% temuan material memiliki PIC dan tindakan selesai sesuai tenggat; efektivitas diverifikasi.	Pulse survey, learning analytics, notulen dosen pengampu, early-warning register, bukti intervensi, hasil pengukuran ulang.

8

RENCANA MONITORING EFEKTIVITAS

Ukuran keberhasilan untuk membedakan tindakan yang sekadar dilaksanakan dari tindakan yang efektif

No	Indikator Efektivitas	Target	Waktu Ukur	Sumber Evidence	Status
1	CPL-4 semester berikutnya	≥90%	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Dashboard CPL	OPEN
2	CPL-4 kumulatif cohort	≥90%	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Trend angkatan	OPEN
3	Course attainment Komputasi	≥90%	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Course diagnostic	OPEN
4	Course attainment Inferensial	Tren naik; target ≥90%	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Course diagnostic	OPEN
5	Mahasiswa gap tertangani	100%	Akhir semester berikutnya / sesuai milestone	Action card / tutorial log	OPEN
PBM	Cakupan evaluasi PBM dan penyelesaian temuan material	100% MK aktif dievaluasi; 100% temuan material memiliki tindak lanjut dan verifikasi efektivitas	Minggu 4, 8, 12 dan akhir semester	Pulse survey, LMS/asesmen, notulen pengampu, CAPA PBM	Open → Closed setelah verifikasi

Aturan keputusan efektivitas

EFEKTIF apabila KPI tercapai dan tidak muncul risiko baru yang material; EFEKTIF DENGAN CATATAN apabila target utama tercapai namun coverage/evidence belum lengkap; BELUM EFEKTIF apabila KPI utama tidak tercapai; MODIFIKASI diperlukan bila intervensi tidak relevan atau menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

9

RISK REGISTER PPEPP

Risiko utama dan kontrol yang harus dipertahankan sepanjang siklus

Risiko	Konsekuensi	Kontrol	Owner	Level
Misinterpretasi 100% attainment	Angka tinggi dari n kecil/coverage rendah dianggap mewakili cohort	Wajib tampilkan n, coverage, dan evidence strength	Tim OBE	Sedang
Data historis tidak lengkap	Trend dan keputusan bias karena missing record atau mapping kode	Rekonsiliasi sumber, versioning, data dictionary	Admin Data	Sedang
CPL agregat menutupi masalah MK	Course-level weakness tidak terlihat	Dashboard ganda CPL + mata kuliah; trigger <90%	Kaprodi/Tim OBE	Sedang
CAPA tidak closed-loop	Aksi dilakukan tetapi efektivitas tidak diukur	Setiap CAPA wajib punya KPI, deadline, evidence, dan keputusan RTM	Kaprodi/GKM	Tinggi

10

**MEKANISME CLOSING THE LOOP DAN
KEPUTUSAN RTM***Rantai bukti yang harus tersedia untuk menunjukkan PPEPP berjalan substantif*

Tahap	Output yang Wajib Ada
1. Temuan	Angka CPL/course diagnostic, coverage, dan mahasiswa berisiko ditetapkan sebagai masalah yang terukur.
2. Analisis	Hipotesis akar masalah dirumuskan dan diverifikasi dengan data asesmen, RPS, rubrik, serta artefak.
3. CAPA	Tindakan korektif/preventif diberi PIC, waktu, KPI, dan bukti implementasi.
4. Pengukuran ulang	CPL, course diagnostic, dan coverage diukur kembali pada semester/milestone berikutnya.
5. Keputusan efektivitas	RTM menetapkan efektif / efektif dengan catatan / belum efektif / perlu modifikasi.
6. Peningkatan	Praktik efektif distandardisasi ke RPS, SOP, rubrik, dashboard, atau kebijakan prodi.

11

**KESIMPULAN DAN PENETAPAN TINDAK
LANJUT**

Berdasarkan evaluasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2023-2024, program studi menetapkan fokus pengendalian dan peningkatan pada closing the loop cpl-4 dan penguatan transisi inferensial-komputasi. Rencana tindak lanjut di atas menjadi register CAPA semester dan harus ditutup melalui pengukuran ulang serta keputusan efektivitas pada RTM berikutnya. Setiap tindakan yang dinyatakan selesai tanpa bukti implementasi dan evaluasi efektivitas belum dapat dinyatakan closed-loop. Selain CAPA berbasis CPL, Program Studi menetapkan evaluasi berkala proses PBM sebagai mekanisme pengendalian preventif: kesulitan mahasiswa dideteksi melalui evidence pembelajaran, diverifikasi, dibahas bersama dosen pengampu, ditindaklanjuti melalui intervensi akademik, dan diukur kembali efektivitasnya sebagai bagian dari closing the loop PPEPP.

Keputusan dokumen

Dokumen ini menjadi rujukan kerja internal untuk pelaksanaan tindak lanjut CPL, monitoring efektivitas, RTM, dan penyusunan evidence akreditasi. Perubahan substansial terhadap target, formula, atau mapping harus melalui mekanisme penetapan mutu yang terdokumentasi.

12

SUMBER DAN AUDIT TRAIL

Sumber	Keterangan
Laporan evaluasi semester	Laporan_CPL_Ganjil_2023-2024.docx
Data utama	Audit_Perhitungan_CPL.xlsx dan

Sumber	Keterangan
	Rekap_Capaian_CPL_Seluruh_Mahasiswa.xlsx
Metodologi	Metodologi_Perhitungan_CPL_S2_Statistika_Terapan_UNPAD.html
Kalender akademik	Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1089/UN6.RKT/Kep/HK/2023; ditetapkan 27 Juni 2023
Batas akhir semester	14 Februari 2024
Kompilasi dokumen	2 September 2026; dokumen retrospektif berbasis evidence historis

Tautan kalender akademik: <https://ppid.unpad.ac.id/dokumen/kalender-kegiatan-akademik-universitas-padjadjaran-tahun-akademik-2023-2024/>

— END OF DOCUMENT —